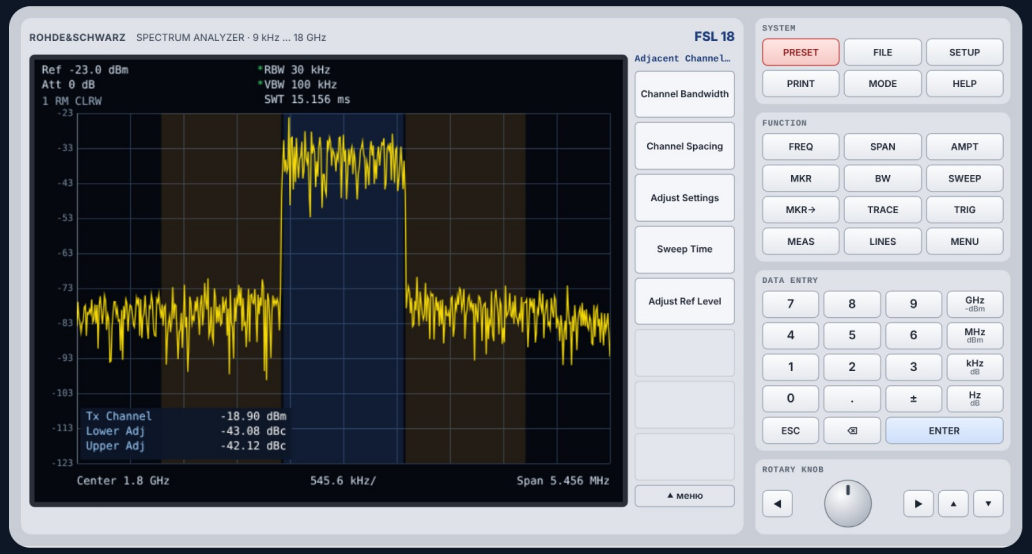
EDTECH · РАДИОИЗМЕРЕНИЯ · ИИ

# Анализатор Academy

Онлайн-тренажёр анализатора спектра с ИИ-наставником. Учит работать с R&S FSL18 без доступа к дорогому прибору.



# Проблема

### Приборов мало

Анализатор спектра стоит дорого, и в лаборатории их единицы. Студент получает его на пару занятий за семестр.

### Ошибки дорогие

Неверная настройка даёт неверное измерение, а перегрузка входа может повредить прибор. Новичка к нему пускают неохотно.

### Учебники не тренируют

Руководство на сотни страниц объясняет клавиши, но не даёт нажать их и увидеть, как меняется спектр.

# Решение: прибор в браузере и наставник рядом

**01**

### Курс

10 модулей теории со схемами и тестами после каждого

**02**

### Тренажёр

Передняя панель FSL18 с физической моделью измерений

**03**

### Практика

Задания с автопроверкой настроек и ответа, итоговый экзамен

**04**

### ИИ-наставник

Отвечает с учётом урока и настроек прибора, разбирает ошибки

Студент читает, сразу пробует на виртуальном приборе, получает проверку и объяснение. Без лаборатории и без риска.

# Продукт уже построен

**63**
урока в 10 модулях

**100**
вопросов в тестах с разбором

**15**
практических заданий с автопроверкой

**120**
клавиш виртуальной панели

**101**
термин в словаре с подсказками в тексте

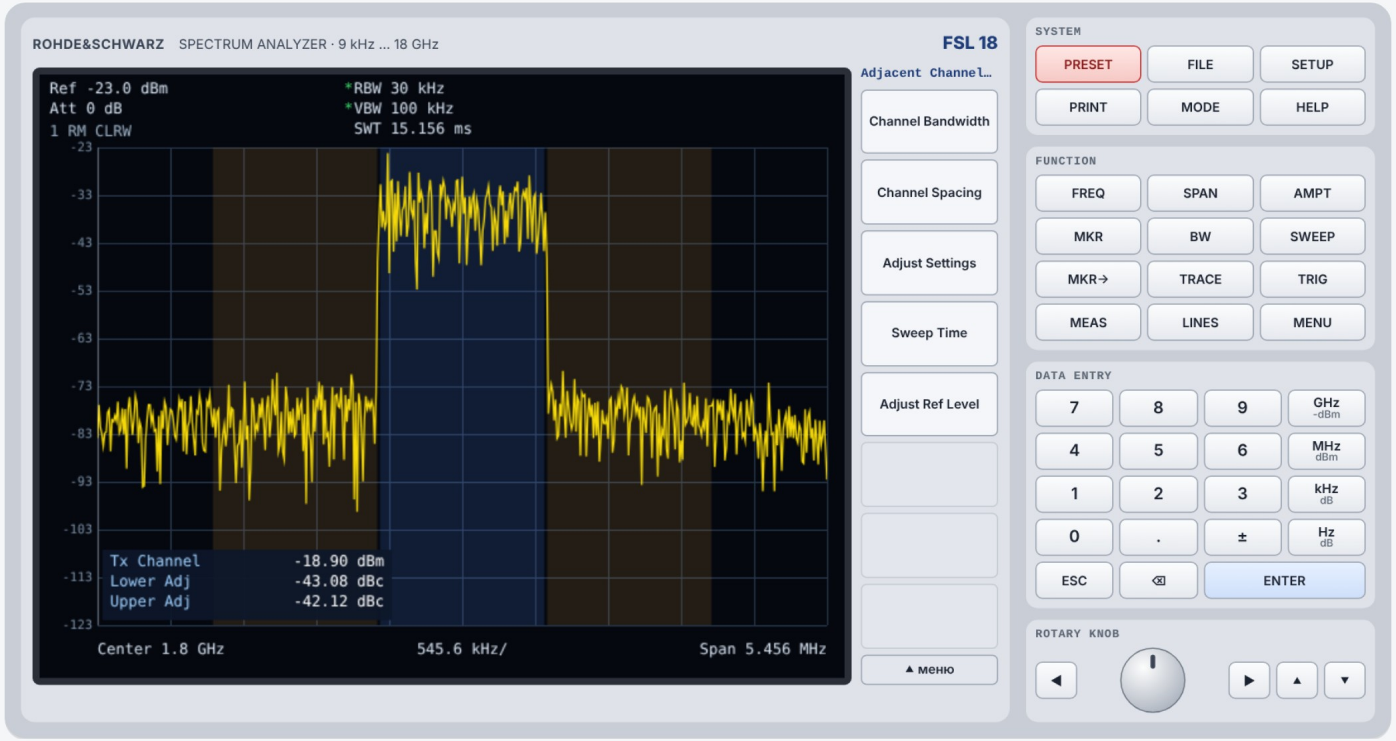
**3**
ИИ-функции в работе

**45**
минут итогового экзамена, порог 80 %

**0 ₽**
на измерительные приборы для практики

# Тренажёр ведёт себя как прибор

- шумы, фильтр RBW, время развертки
- 6 детекторов и 6 режимов трассы
- перегрузка смесителя, гармоники, интермодуляция
- измерения CP, ACP, OBW, TOI, AM
- маркеры, линии, сохранение настроек



# Три ИИ-функции уже в продукте

### ИИ-наставник

Чат на любой странице. Видит открытый урок, условие задания и текущие настройки прибора и отвечает про них.

### Разбор ошибок

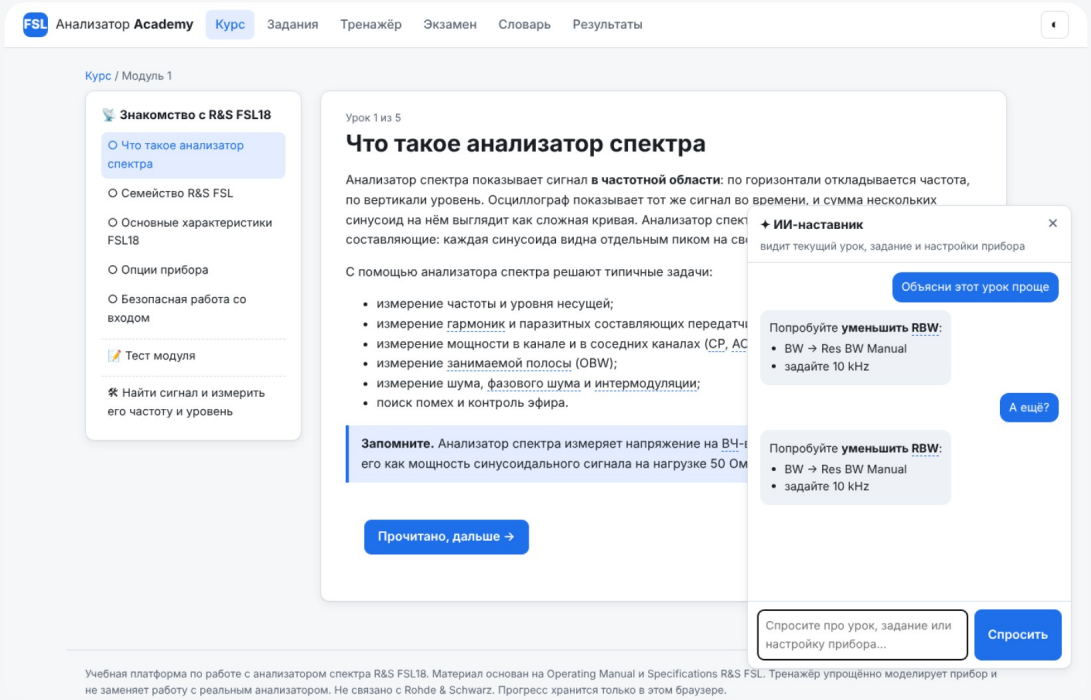
После неудачной проверки задания объясняет причину каждого промаха и что нажать на панели. Готовый ответ не выдаёт.

### Объяснение в тестах

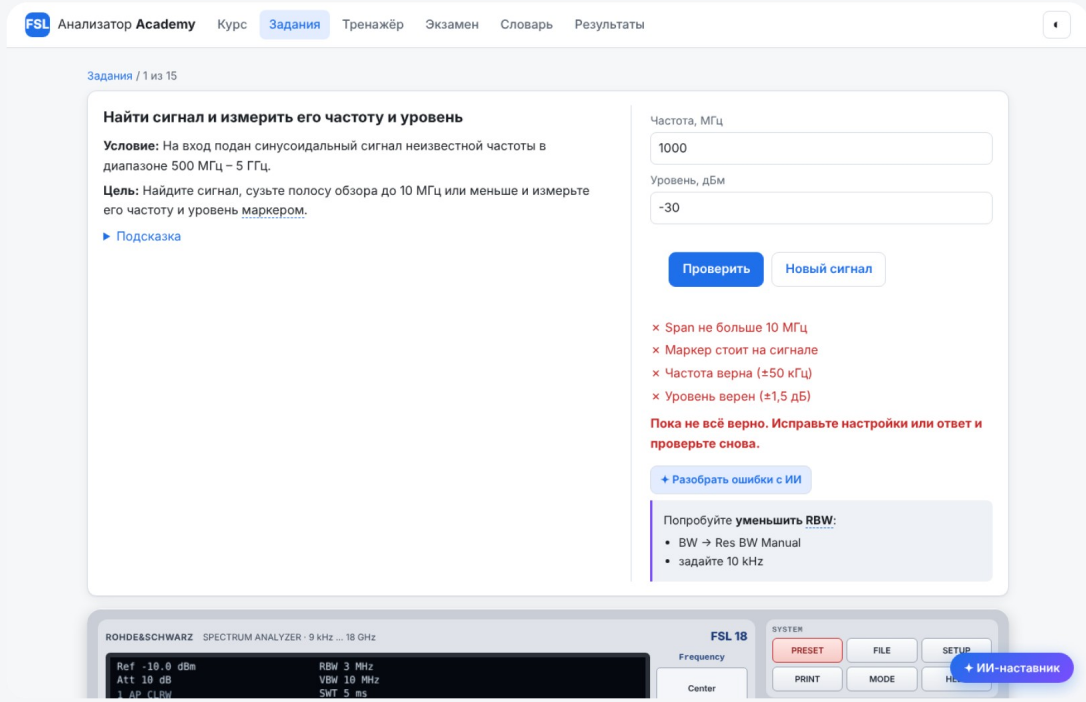
У неверного ответа кнопка «Объяснить подробнее»: почему верен другой вариант и что за ним стоит физически.

Во время экзамена ИИ отключается, чтобы оценка оставалась честной.

# Наставник знает, где студент сейчас




В уроке: объясняет проще и приводит пример на приборе




В задании: разбирает непройденные пункты проверки

# Путь студента

**1**

### Урок

Теория со схемами, термины с подсказками

**2**

### Тест

10 вопросов, зачёт от 80 %

**3**

### Задание

Случайный сигнал, проверка настроек и ответа

**4**

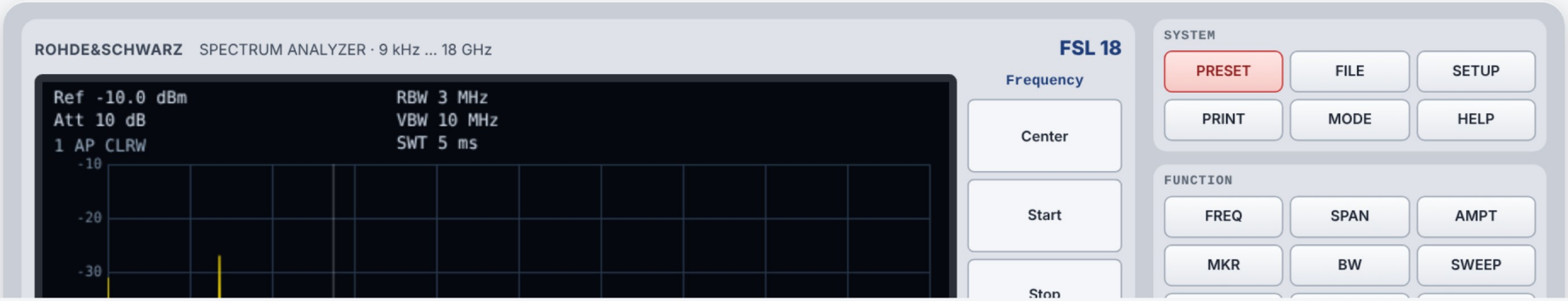
### ИИ-разбор

Объяснение ошибок и следующий шаг

**5**

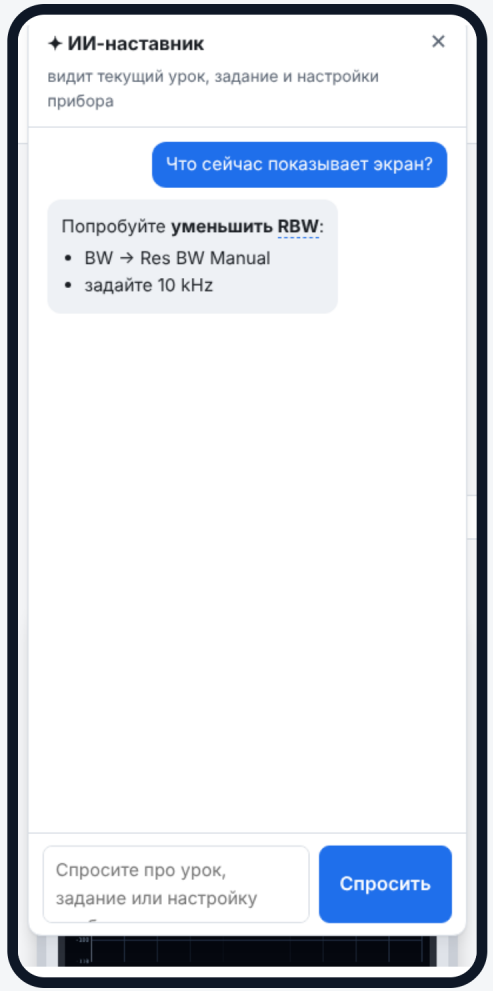
### Экзамен

20 вопросов и 2 задачи на приборе



# Работает везде, где есть браузер

| Что | Как |
|---|---|
| Компьютер и телефон | адаптивный интерфейс, тёмная тема |
| Без интернета | вся платформа в одном HTML-файле |
| Свой сервер | готовый Docker-образ |
| Проверено | все 120 клавиш и 15 заданий прогнаны автотестами |



# Для кого

### Вузы и колледжи

Радиотехника, связь, приборостроение: лабораторный практикум без очереди к прибору

### Операторы связи

Обучение и аттестация инженеров эксплуатации и радиоконтроля

### Производители электроники

Ввод в должность инженеров ОТК и испытательных лабораторий

### Сервисные центры

Подготовка специалистов по ремонту и поверке

### Учебные центры

Курсы повышения квалификации с практикой онлайн

### Студенты и инженеры

Самостоятельная подготовка к лабораторным, собеседованию и аттестации

# Объём рынка

**TAM**

## 154 млрд ₽

выручка топ-100 компаний онлайн-образования России за 2025 год, +12 % за год

**SAM**

## ≈210 млн ₽

в год: ≈71 тыс. бюджетных студентов группы «Электроника, радиотехника и связь» × 3 000 ₽

**SOM**

## ≈10 млн ₽

в год через 3 года: 5 % SAM, без учёта корпоративных клиентов

Вузовский сегмент онлайн-образования растёт быстрее всех: почти +40 % за II квартал 2026 года.

Источники: Smart Ranking через «Коммерсантъ» (03.02.2026, 03.08.2026); Минобрнауки, КЦП 2025/26 через 4ege.ru. SAM и SOM — расчёт YCCU.

# Бизнес-модель

### Студент

**590 ₽ / мес**

Подписка: курс, тренажёр, ИИ-наставник, сертификат после экзамена

### Вуз и учебный центр

**3 000 ₽ / место в год**

Лицензия на группу, кабинет преподавателя, отчёты по студентам

### Компания

**от 300 000 ₽ / год**

Установка на своём сервере, тренажёры под парк приборов

Ориентир: дистанционный курс ДПО «Инженер спектрального анализа» без практики на приборе — 3 900–5 750 ₽ (НЦПО, 2026).

# Дальше: на инвестиции

## Новые ИИ-функции

- генерация новых заданий под уровень студента
- адаптивная траектория по слабым темам
- разбор фото экрана реального прибора
- голосовой режим для работы у стенда

## Новые приборы и рынки

- анализаторы цепей, осциллографы, генераторы на том же движке
- кабинет преподавателя и аналитика группы
- сертификация инженеров
- английская версия